

```
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, r2_score
```

Laboratório de Regressão Linear: Ajuste, Resíduos e Métricas

O painel de diagnóstico para avaliação formal de modelos

IFSP / Ciência da Computação / Aprendizado de Máquina (PEPAPRM)

0 Autoengano da Avaliação Viciada

A Ilusão da Memorização (Aula 6)



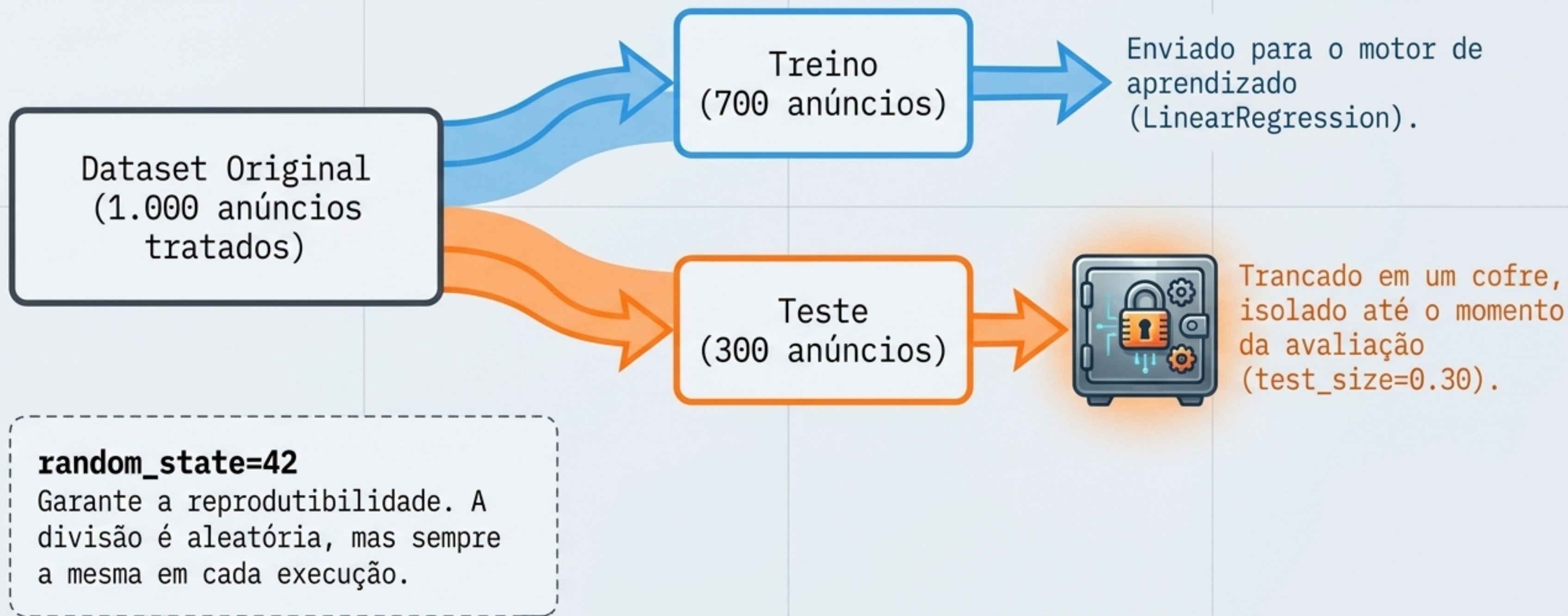
O modelo treina e é avaliado nos **mesmos dados**.
Resultado: Falso otimismo. Ele memoriza particularidades em vez de aprender padrões reais.

0 Teste de Generalização (Aula 7)



O modelo é avaliado em **dados inéditos**.
Resultado: Estimativa rigorosa e realista de como o modelo se sairá com anúncios novos.

Isolando a Amostra de Validação



Dissecando o Motor Linear

0 Intercepto Teórico (b0)

0 valor se a área fosse zero.



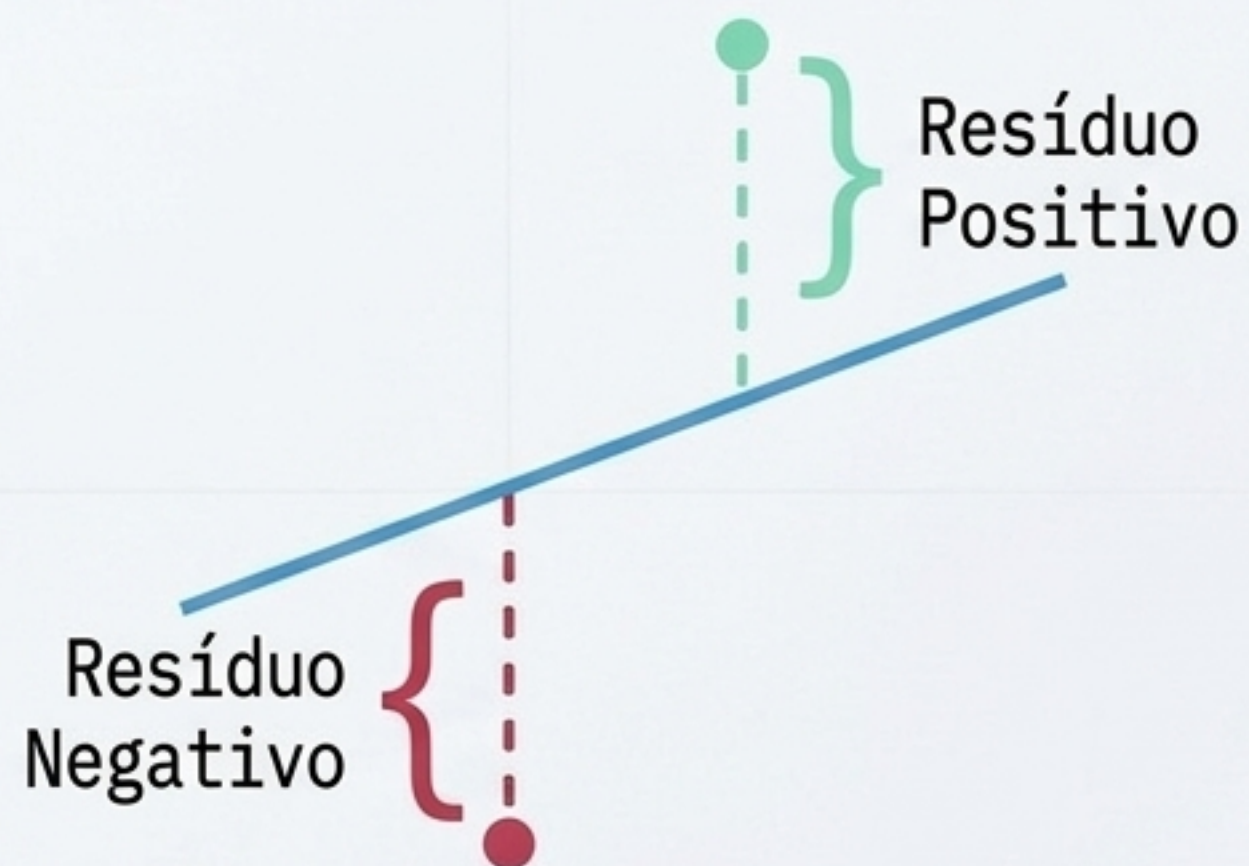
- Não interprete como "aluguel mínimo". O menor imóvel da base tem 28m²; logo, 0m² está fora da realidade. Serve apenas para ancorar a reta.

$$y_{\text{previsto}} = 54.46 + 17.37 * \text{area_m2}$$

0 Custo do Metro Quadrado (b1)

Cada 1m² a mais no imóvel adiciona exatamente R\$ 17,37 no valor do aluguel previsto.

A Micro-Anatomia do Erro



$$\text{Resíduo} = \text{Valor Real} - \text{Valor Previsto}$$



Resíduo Positivo:

Imóvel alugou por mais do que o modelo esperava.

(Ex: Real R\$ 1240 > Previsto R\$ 1136
= Resíduo +103.62)



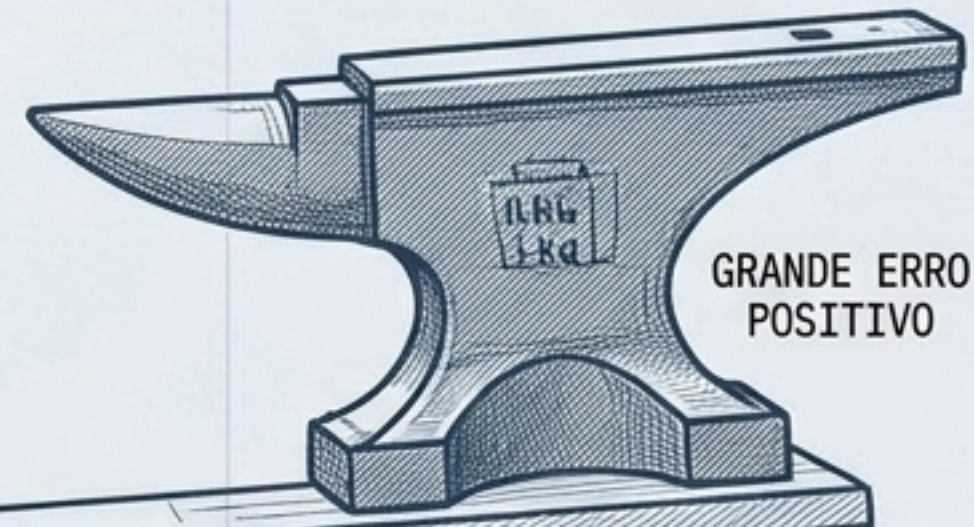
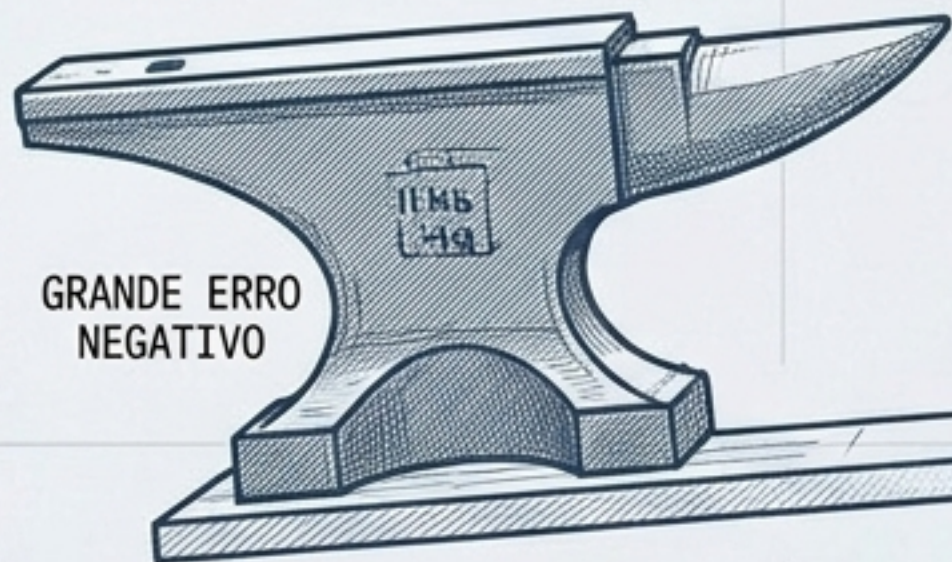
Resíduo Negativo:

Imóvel alugou por menos do que o modelo esperava.

(Ex: Real R\$ 1668 < Previsto R\$ 1881
= Resíduo -212.66)

A Ilusão da "Média Zero"

0 resíduo médio da nossa base de teste é de apenas **-R\$ 32,92**.



Por construção matemática (mínimos quadrados), o modelo não erra sistematicamente para um lado só. Os erros se cancelam.



A Realidade

Essa média esconde a verdadeira variação. Neste dataset, temos resíduos individuais indo de -R\$ 689,62 até +R\$ 609,79. Precisamos de métricas que ignorem o sinal (positivo/negativo) e meçam o impacto real.

0 Erro do Dia a Dia

MAE = R\$ 172,90

Erro Absoluto Médio (Mean Absolute Error)

- Em média, nossas previsões erram por ~173 reais, para mais ou para menos.
- Todo erro individual tem o mesmo peso.
- É a métrica mais fácil de explicar para um público de negócios.

A Lupa nos Grandes Erros



$$\text{RMSE} = \text{R\$ } 217,49$$

Raiz do Erro Quadrático Médio

Por elevar o erro ao quadrado antes da média, o RMSE pune desproporcionalmente os erros muito grandes.

O Insight de Diagnóstico: $\text{RMSE} - \text{MAE} = \text{R\$ } 44,59$

O RMSE será sempre maior ou igual ao MAE. Quanto maior essa diferença (abismo), mais certeza temos de que o modelo está cometendo erros 'grotescos' em alguns poucos anúncios (como o erro máximo de R\$ 609).

A Bússola da Variação Explicada

A Fatia Preenchida (77%)

Porcentagem do valor do aluguel que é puramente ditada pelo tamanho do imóvel (area_m2).

$$R^2 = 0,7707$$

O Espaço Vazio (23%)

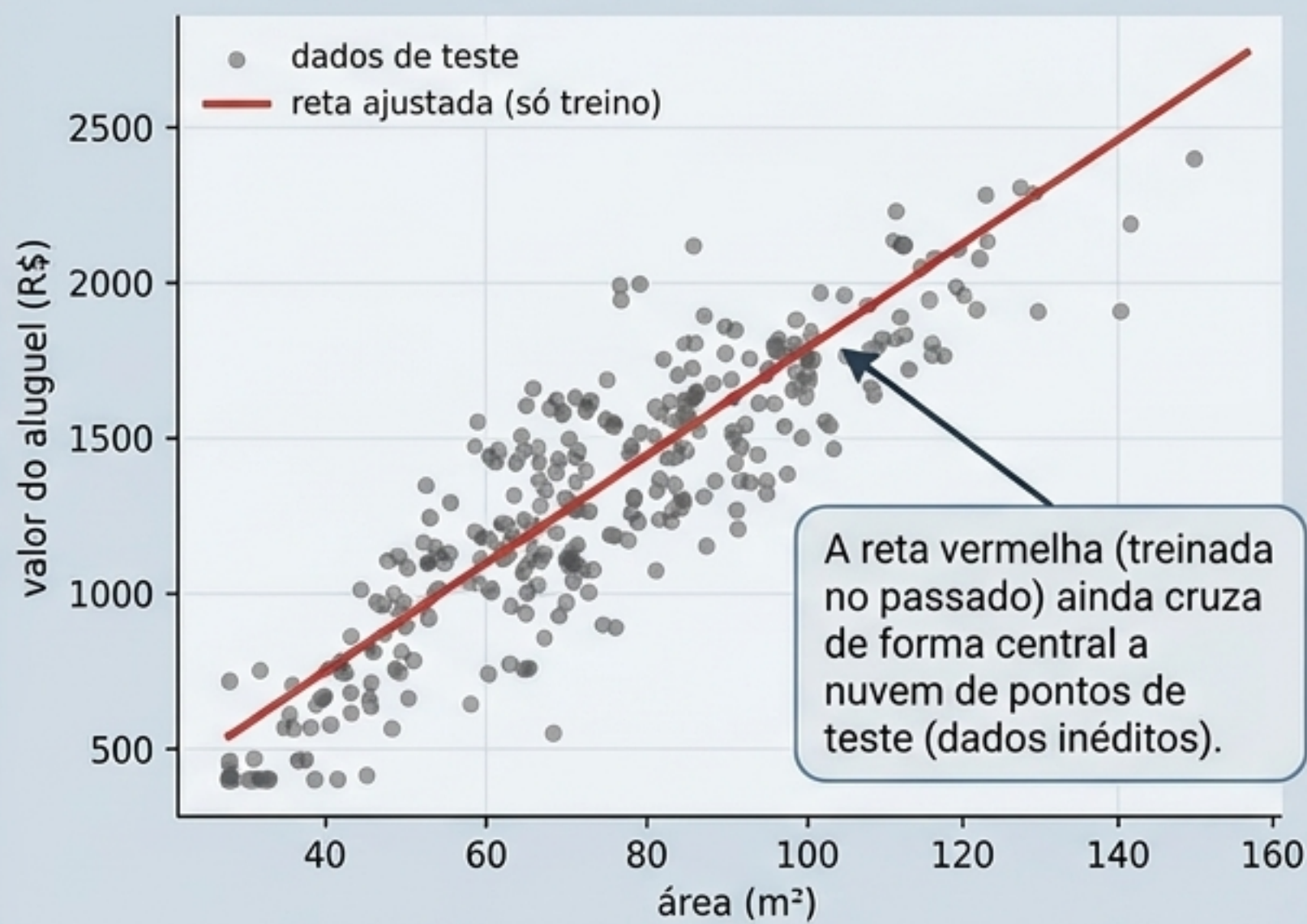
O mistério. A variação causada por fatores que o modelo desconhece (número de quartos, distância, distância, luxo) ou ruído puro.

Matriz de Diagnóstico de Métricas

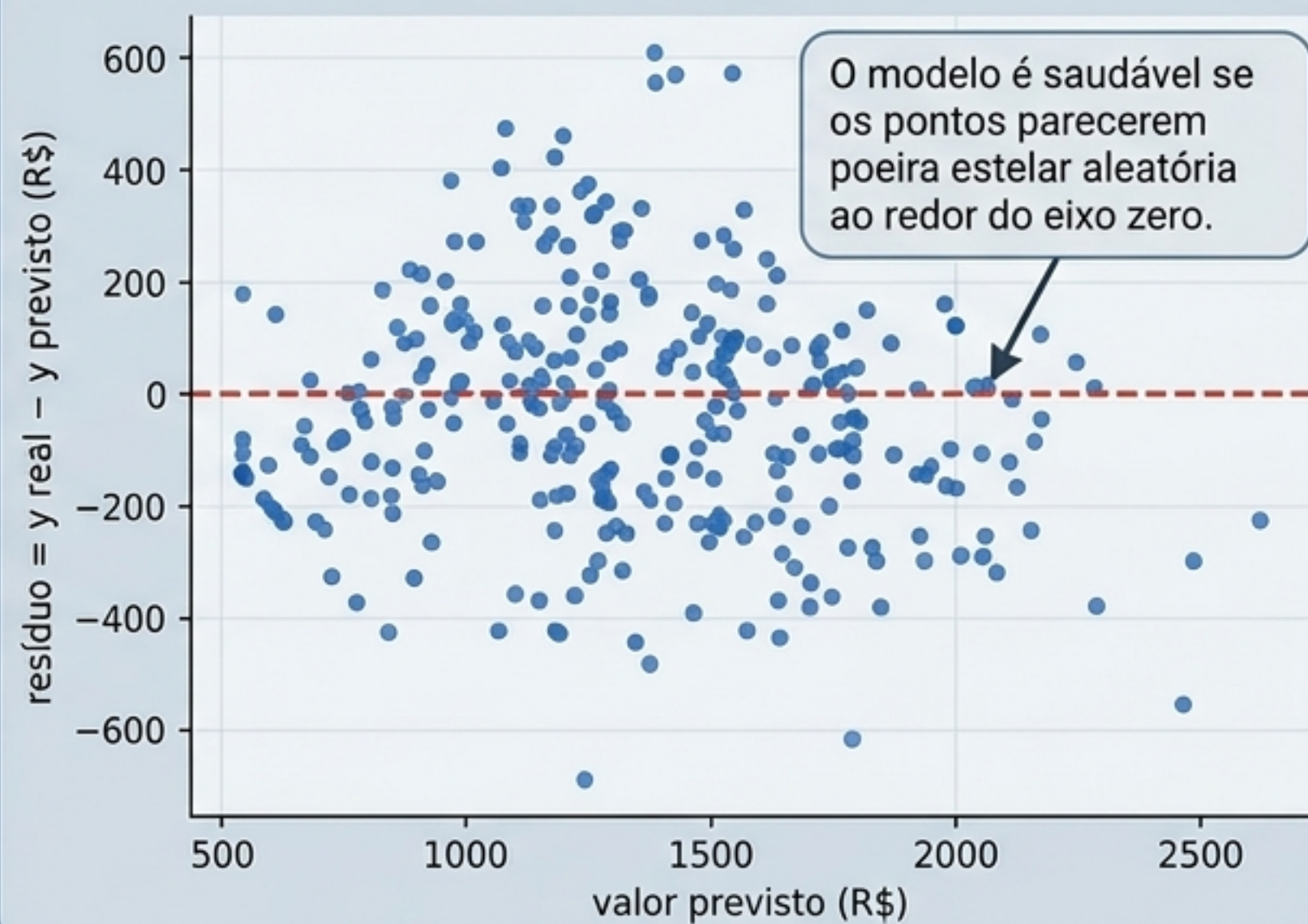
	MAE	RMSE	R²
Unidade	Reais (R\$)	Reais (R\$)	Porcentagem (%) / Adimensional
Sensibilidade a Extremos	Baixa (Peso Linear)	Alta (Peso Quadrático)	N/A (Mede cobertura)
A Pergunta que Responde	"No geral, quantos reais erramos por previsão?"	"Temos erros individuais inaceitáveis escondidos na média?"	"O quanto essa variável realmente importa para o preço?"

A Prova Visual: Inspeccionando Resíduos

A Reta no Teste

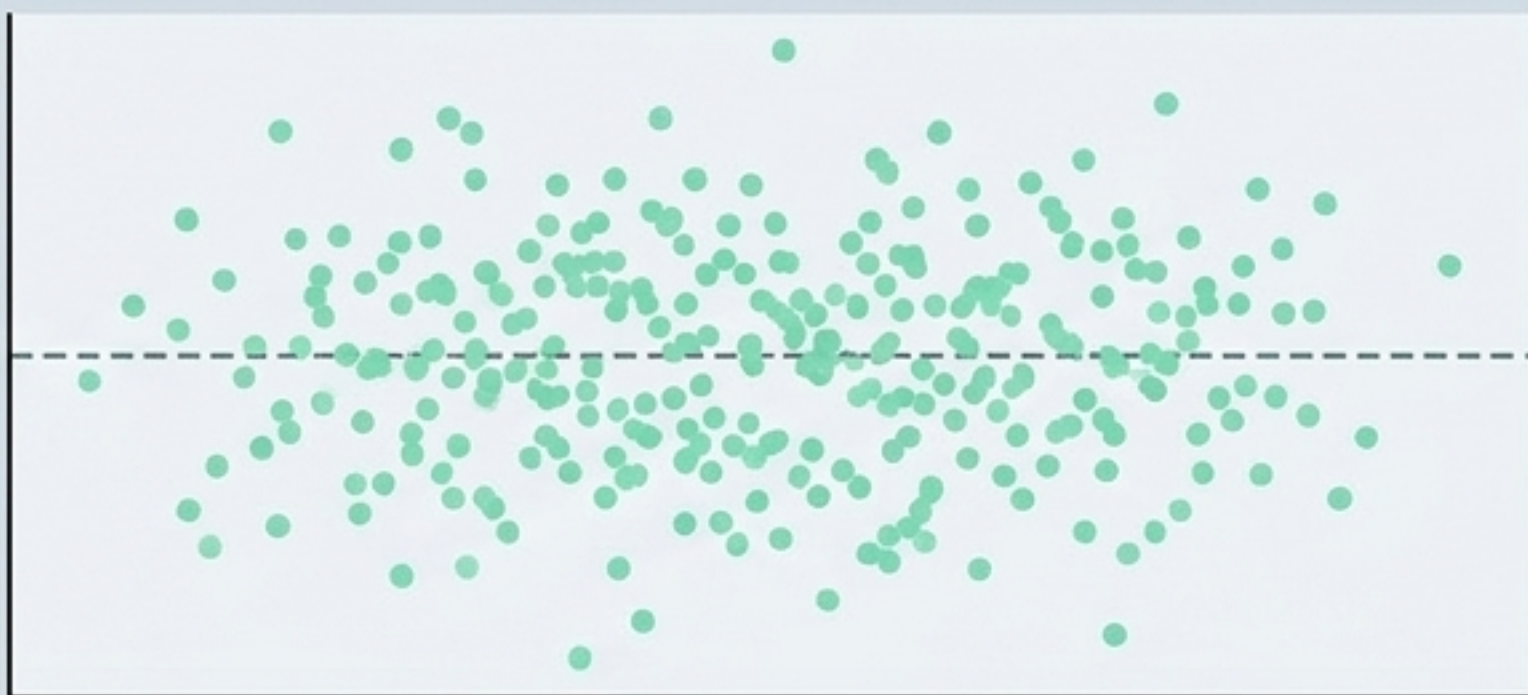


O Gráfico de Resíduos



Lendo as Folhas de Chá dos Dados

Cenário A: O Ideal



Nuvem Aleatória



A relação real é linear. A reta é uma escolha razoável. (O nosso caso).

Cenário B: O Sinal de Alerta



A Curva Sistemática



O modelo está errando de forma padronizada. A relação real não é uma reta (requer regressão polinomial).

O Check-up Final do Cientista de Dados



Regra de Ouro: Separe treino e teste ANTES de qualquer ajuste. Avaliar no treino é medir memorização, não inteligência.



Interpretação Cuidadosa: Os coeficientes (b_0 , b_1) têm significados físicos reais, mas o intercepto (b_0) só é válido se $x=0$ existir na vida real.



Visão Multi-Métrica: Nunca olhe apenas para a média. A diferença entre RMSE e MAE é o seu detector de erros inaceitáveis.



Confie, mas Verifique: Números mentem. O gráfico de resíduos é o juiz final sobre a saúde do seu modelo linear.

Guia de Bolso: Validação de Regressão

0 Split

```
train_test_split(..., test_size=0.3)
```

Garante dados virgens para avaliação realista.

A Matemática

$$y = b_0 + b_1x$$

b_1 : impacto de 1 unidade de x .
 b_0 : âncora (valor quando $x=0$).

As Métricas

MAE: Erro médio comum.

RMSE: Punição para erros grandes.

R^2 : % da variação explicada.

0 Diagnóstico

$$\text{Resíduo} = \text{Real} - \text{Previsto}$$

Gráfico ideal = dispersão totalmente aleatória. Sem curvas.